

Rapport TP : Kubernetes et démarrage de l'installation de Kubeflow

Étudiants : Aymane Es-salehy & Nourdine El-Arfaouy

Enseignant : Ahmed Amamou

Filière : Cycle d'Ingénieur Cybersécurité 1ère année

Année scolaire : 2025 - 2026

Table des matières

1	Objectif du TP	2
2	Vérification initiale des pods Kubeflow	2
3	Stabilisation progressive des services	3
4	Accès au dashboard Kubeflow	3
5	Exploration de l'interface Kubeflow	4
6	Résultats obtenus	5
7	Difficultés rencontrées	6
8	Conclusion	6

1 Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de comprendre le rôle de Kubernetes dans l'orchestration des conteneurs et de démarrer l'installation de Kubeflow sur un cluster Kubernetes.

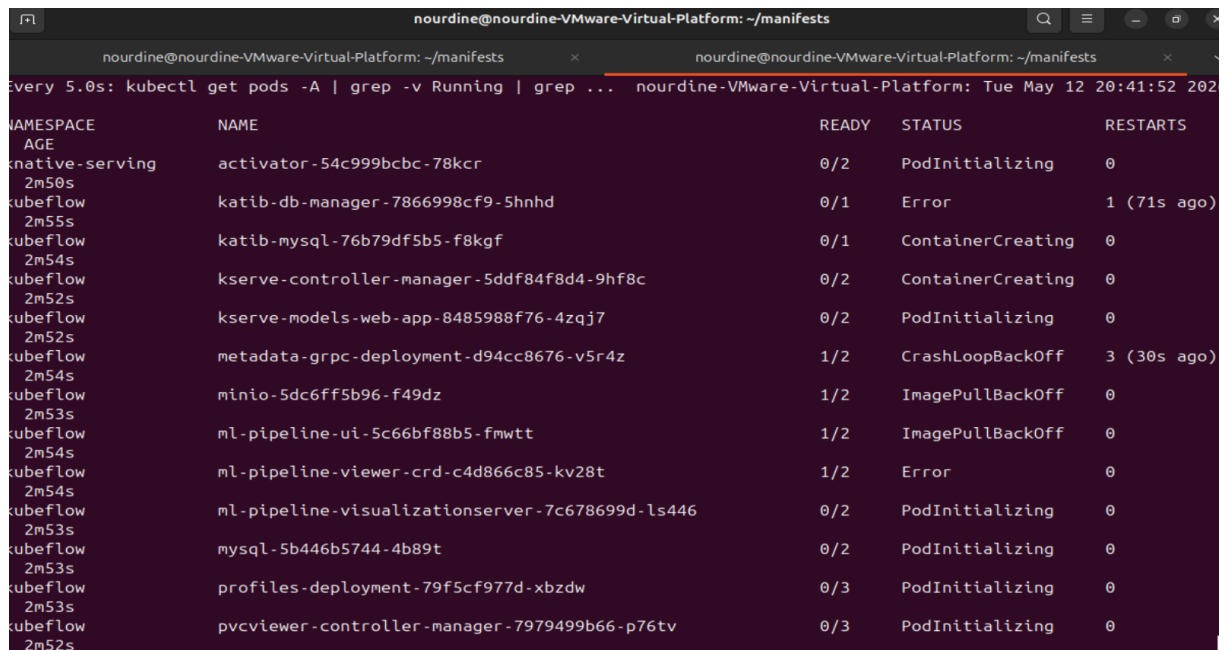
Le travail consiste à vérifier l'état du cluster, observer le démarrage des pods Kubeflow, corriger ou attendre la stabilisation des services, puis accéder à l'interface web de Kubeflow.

2 Vérification initiale des pods Kubeflow

Après le lancement de l'installation de Kubeflow, nous avons vérifié l'état des pods avec la commande :

```
kubectl get pods -A
```

Au début, plusieurs pods n'étaient pas encore prêts. Certains étaient en état **PodInitializing**, **ContainerCreating**, **Error**, **CrashLoopBackOff** ou **ImagePullBackOff**.



NAMESPACE	NAME	READY	STATUS	RESTARTS
activator-serving	activator-54c999bcbc-78kcr	0/2	PodInitializing	0
katib-db-manager	katib-db-manager-7866998cf9-5hnhd	0/1	Error	1 (71s ago)
katib-mysql	katib-mysql-76b79df5b5-f8kgf	0/1	ContainerCreating	0
kserve-controller-manager	kserve-controller-manager-5ddf84f8d4-9hf8c	0/2	ContainerCreating	0
kserve-models-web-app	kserve-models-web-app-8485988f76-4zqj7	0/2	PodInitializing	0
metadata-grpc-deployment	metadata-grpc-deployment-d94cc8676-v5r4z	1/2	CrashLoopBackOff	3 (30s ago)
minio	minio-5dc6ff5b96-f49dz	1/2	ImagePullBackOff	0
ml-pipeline-ui	ml-pipeline-ui-5c66bf88b5-fmwtt	1/2	ImagePullBackOff	0
ml-pipeline-viewer-crd	ml-pipeline-viewer-crd-c4d866c85-kv28t	1/2	Error	0
ml-pipeline-visualizationserver	ml-pipeline-visualizationserver-7c678699d-ls446	0/2	PodInitializing	0
mysql	mysql-5b446b5744-4b89t	0/2	PodInitializing	0
profiles-deployment	profiles-deployment-79f5cf977d-xbzdww	0/3	PodInitializing	0
pvcviewer-controller-manager	pvcviewer-controller-manager-7979499b66-p76tv	0/3	PodInitializing	0

FIGURE 1 – État initial des pods Kubeflow

Cette étape montre que l'installation de Kubeflow peut prendre du temps, car plusieurs composants doivent télécharger leurs images, créer leurs conteneurs et démarrer correctement.

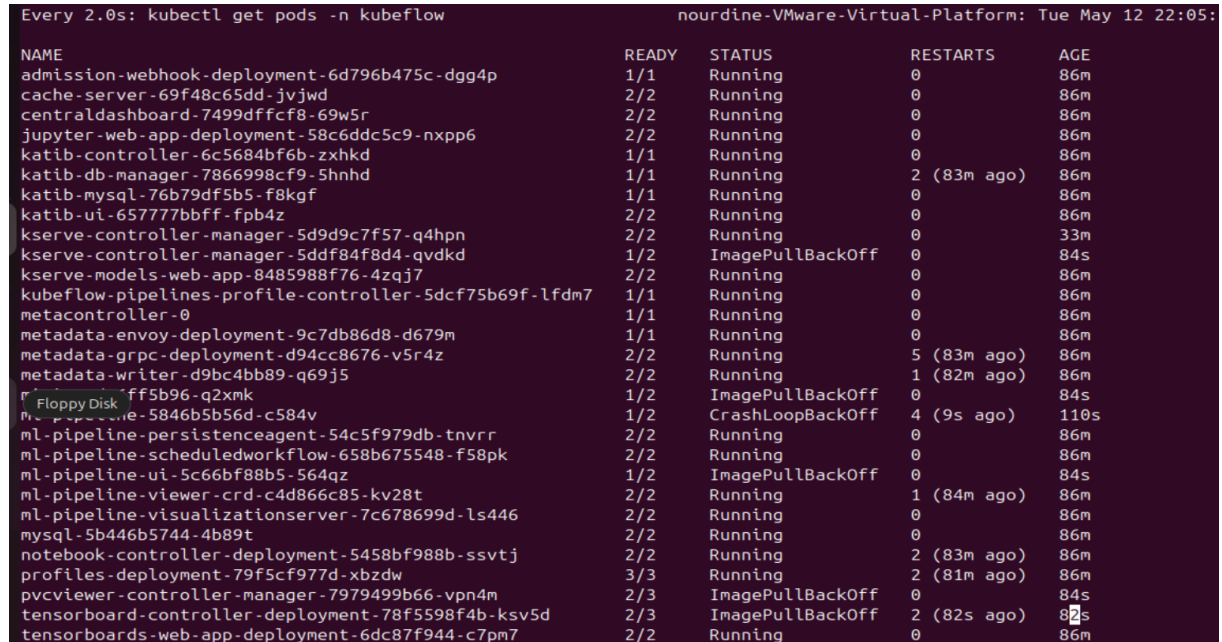
Analyse : L'état initial n'est pas encore stable. Plusieurs pods sont en cours de création ou en erreur temporaire. Cela est normal pendant les premières minutes d'une installation Kubeflow, surtout lorsque les images Docker sont encore en téléchargement.

3 Stabilisation progressive des services

Après un temps d'attente, nous avons relancé la vérification avec :

```
kubectl get pods -n kubeflow
```

La majorité des pods sont passés en état **Running**. Cela signifie que plusieurs composants importants de Kubeflow ont démarré correctement.



NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
admission-webhook-deployment-6d796b475c-dgg4p	1/1	Running	0	86m
cache-server-69f48c65dd-jvjwd	2/2	Running	0	86m
centraldashboard-7499dffc8-69w5r	2/2	Running	0	86m
jupyter-web-app-deployment-58c6ddc5c9-nxpp6	2/2	Running	0	86m
katib-controller-6c5684bf6b-zxhkd	1/1	Running	0	86m
katib-db-manager-7866998cf9-5hnhd	1/1	Running	2 (83m ago)	86m
katib-mysql-76b79df5b5-f8kgf	1/1	Running	0	86m
katib-ui-657777bbff-fpb4z	2/2	Running	0	86m
kserve-controller-manager-5d9d9c7f57-q4hpn	2/2	Running	0	33m
kserve-controller-manager-5ddf84f8d4-qvdkd	1/2	ImagePullBackOff	0	84s
kserve-models-web-app-8485988f76-4zqj7	2/2	Running	0	86m
kubeflow-pipelines-profile-controller-5dcf75b69f-lfdm7	1/1	Running	0	86m
metacontroller-0	1/1	Running	0	86m
metadata-envoy-deployment-9c7db86d8-d679m	1/1	Running	0	86m
metadata-grpc-deployment-d94cc8676-v5r4z	2/2	Running	5 (83m ago)	86m
metadata-writer-d9bc4bb89-q69j5	2/2	Running	1 (82m ago)	86m
ml-pipeline-5846b5b56d-c584v	1/2	ImagePullBackOff	0	84s
ml-pipeline-5846b5b56d-c584v	1/2	CrashLoopBackOff	4 (9s ago)	110s
ml-pipeline-persistenceagent-54c5f979db-tnvrr	2/2	Running	0	86m
ml-pipeline-scheduledworkflow-658b675548-f58pk	2/2	Running	0	86m
ml-pipeline-ui-5c66bf88b5-564qz	1/2	ImagePullBackOff	0	84s
ml-pipeline-viewer-crd-c4d866c85-kv28t	2/2	Running	1 (84m ago)	86m
ml-pipeline-visualizationserver-7c678699d-ls446	2/2	Running	0	86m
mysql-5b446b5744-4b89t	2/2	Running	0	86m
notebook-controller-deployment-5458bf988b-ssvtj	2/2	Running	2 (83m ago)	86m
profiles-deployment-79f5cf977d-xbzdw	3/3	Running	2 (81m ago)	86m
pvcviewer-controller-manager-7979499b66-vpn4m	2/3	ImagePullBackOff	0	84s
tensorboard-controller-deployment-78f5598f4b-ksv5d	2/3	ImagePullBackOff	2 (82s ago)	82s
tensorboards-web-app-deployment-6dc87f944-c7pm7	2/2	Running	0	86m

FIGURE 2 – État des pods après stabilisation partielle

On remarque que certains pods restent encore en **ImagePullBackOff** ou **CrashLoopBackOff**. Cela indique que quelques images n'ont pas encore été récupérées correctement ou que certains conteneurs redémarrent.

Résultat obtenu : La majorité des composants Kubeflow sont fonctionnels. Les services principaux comme le dashboard, les notebooks, Katib et plusieurs contrôleurs sont en état **Running**. Quelques erreurs restent présentes, mais l'interface Kubeflow devient accessible.

4 Accès au dashboard Kubeflow

Après la stabilisation des services, nous avons accédé à l'interface web de Kubeflow via le navigateur à l'adresse :

```
http://localhost:8080
```

L'interface Kubeflow s'affiche correctement avec le namespace utilisateur **kubeflow-user-example-com**.

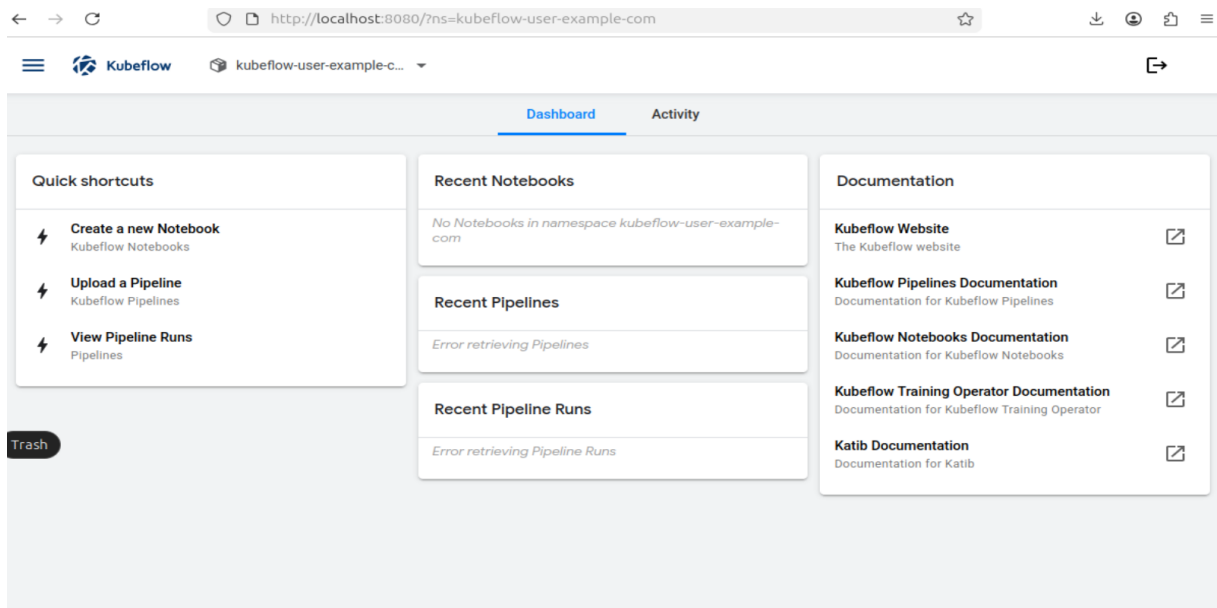


FIGURE 3 – Accès au dashboard Kubeflow

Dans le dashboard, on trouve plusieurs raccourcis rapides :

- création d'un nouveau Notebook ;
- upload d'un Pipeline ;
- consultation des exécutions de Pipelines ;
- accès à la documentation Kubeflow.

Résultat obtenu : L'accès au dashboard confirme que Kubeflow est bien installé et que l'interface web fonctionne. Même si certains composants secondaires ne sont pas encore totalement prêts, la plateforme est accessible.

5 Exploration de l'interface Kubeflow

Nous avons ensuite ouvert le menu latéral de Kubeflow pour observer les différentes fonctionnalités disponibles.

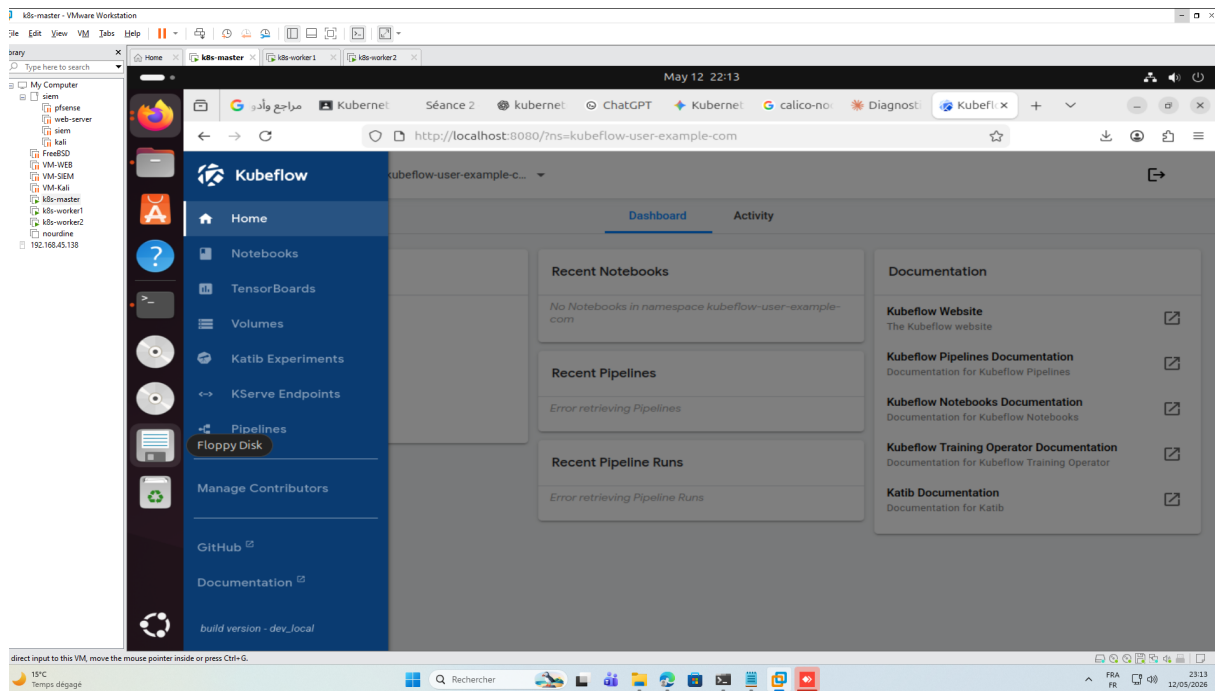


FIGURE 4 – Menu latéral de Kubeflow dans la machine k8s-master

Le menu contient plusieurs sections importantes :

- **Home** : page principale du dashboard ;
- **Notebooks** : gestion des environnements Jupyter ;
- **TensorBoards** : visualisation des métriques d'entraînement ;
- **Volumes** : gestion du stockage persistant ;
- **Katib Experiments** : optimisation automatique des hyperparamètres ;
- **KServe Endpoints** : déploiement de modèles ;
- **Pipelines** : gestion des workflows Machine Learning.

Analyse : Cette interface montre que Kubeflow regroupe plusieurs outils nécessaires pour le Machine Learning sur Kubernetes. Elle permet de gérer les notebooks, les pipelines, les volumes, les expériences et les services de déploiement depuis une seule plateforme.

6 Résultats obtenus

À la fin de ce TP, nous avons obtenu les résultats suivants :

- le cluster Kubernetes est opérationnel ;
- les commandes `kubectl` permettent de surveiller les pods ;
- les composants Kubeflow ont commencé à se déployer ;
- plusieurs pods sont passés en état **Running** ;
- certains pods ont rencontré des erreurs temporaires comme **ImagePullBackOff** ou **CrashLoopBackOff** ;
- l'interface web Kubeflow est devenue accessible via `localhost:8080` ;
- le dashboard Kubeflow a été affiché avec succès ;
- les menus principaux de Kubeflow ont été explorés.

7 Difficultés rencontrées

Pendant l'installation, certains pods n'ont pas démarré immédiatement. Les erreurs les plus visibles étaient :

- **PodInitializing** : le pod est encore en phase de démarrage ;
- **ContainerCreating** : le conteneur est en cours de création ;
- **ImagePullBackOff** : Kubernetes n'arrive pas encore à récupérer l'image du conteneur ;
- **CrashLoopBackOff** : le conteneur démarre puis s'arrête plusieurs fois ;
- **Error** : erreur d'exécution d'un composant.

Ces problèmes peuvent être liés au temps de téléchargement des images, aux ressources de la machine virtuelle, à la connexion réseau ou à la dépendance entre plusieurs composants Kubeflow.

8 Conclusion

Ce TP nous a permis de découvrir le fonctionnement de Kubernetes et de démarrer l'installation de Kubeflow.

Nous avons appris à surveiller l'état des pods avec `kubectl`, à comprendre les différents statuts possibles et à vérifier progressivement le déploiement des composants. Malgré quelques erreurs temporaires, nous avons réussi à accéder au dashboard Kubeflow et à explorer ses principales fonctionnalités.

Ce travail montre que Kubeflow repose fortement sur Kubernetes et que la surveillance des pods est une étape essentielle pour comprendre l'état réel de la plateforme.